



CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

Dans les chapitres qui suivent, presque aucune difficulté ne viendra de la physique elle-même : elle viendra d'un milligramme mal converti, d'une durée traitée comme un nombre décimal, d'une règle de trois posée à l'envers ou d'une formule qu'on n'arrive pas à retourner. Ces quatre obstacles sont toujours les mêmes, ils reviennent dans tous les chapitres, et ils s'éliminent une fois pour toutes. C'est l'objet de ce chapitre zéro : il ne contient aucune notion de physique nouvelle, mais tout ce dont les dix-huit autres auront besoin.

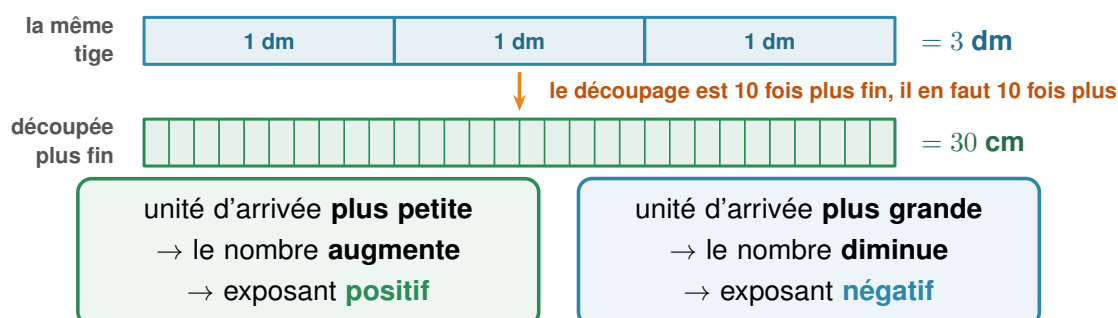
1 Grandeur, valeur et unité

Mesurer une grandeur, c'est la comparer à une **unité** de référence. Dire « la pièce fait 25 » ne veut rien dire : 25 millimètres et 25 centimètres ne décrivent pas le même objet. Un résultat comporte donc toujours **une valeur** et **une unité**, et l'unité choisie change la valeur sans rien changer à la grandeur elle-même.

L'unité est un découpage

Choisir une unité, c'est décider en **combien de morceaux** on découpe la grandeur. Mesurer, c'est alors **compter ces morceaux**. Une même tige mesure 3 dm ou 30 cm : la tige n'a pas changé, seule la finesse du découpage a changé.

Une unité, c'est un *découpage* : plus il est fin, plus le nombre est grand



3 dm = 30 cm : le cm est plus petit, le nombre a grandi • 30 cm = 3 dm : le dm est plus grand, le nombre a diminué



La règle qui donne le signe

C'est de cette idée que découle tout le reste du chapitre :

— unité d'arrivée **plus petite** → il en faut **davantage** → le nombre **augmente** ;

— unité d'arrivée **plus grande** → il en faut **moins** → le nombre **diminue**.

Avant tout calcul de conversion, on se demande simplement : « est-ce que je vais vers un découpage plus fin ou plus gros ? » La réponse donne le **sens** du changement, donc le **signe** de l'exposant.

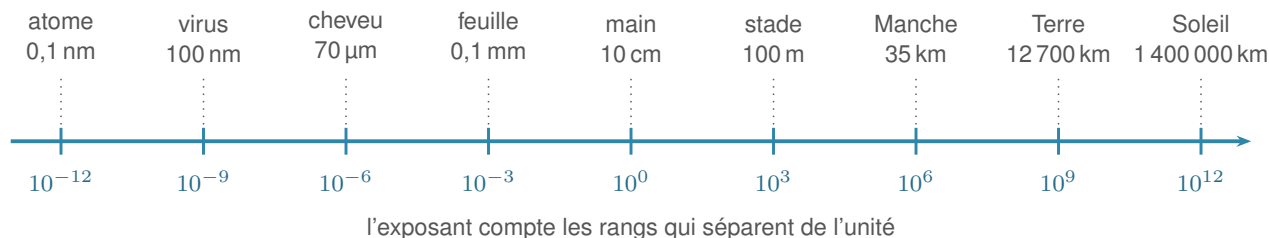
► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Les puissances de 10

En physique, les grandeurs vont de l'atome à l'étoile. Écrire tous ces nombres avec leurs zéros serait illisible ; on les écrit avec des **puissances de 10**.

La physique va de l'atome à l'étoile : la puissance de 10 range tout

25 rangs séparent la taille d'un atome de celle du Soleil :
écrire ces nombres en toutes lettres serait illisible, l'exposant les résume



Ce qu'il faut savoir faire, et rien de plus

$10^3 = 1000$, $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$: l'exposant compte les rangs, et un exposant **négatif** ne signifie pas « nombre négatif » mais « nombre plus petit que 1 ». Les deux seules règles de calcul utiles sont

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b} \quad \text{et} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}.$$

L'ordre de grandeur

L'**ordre de grandeur** d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche : un cheveu mesure environ 10^{-4} m, un stade environ 10^2 m. C'est l'outil du contrôle rapide : si la calculatrice annonce une masse de fourmi de 15 kg, l'ordre de grandeur suffit à voir qu'on s'est trompé de six rangs. On l'utilisera dans tous les chapitres pour vérifier un résultat avant de le recopier.

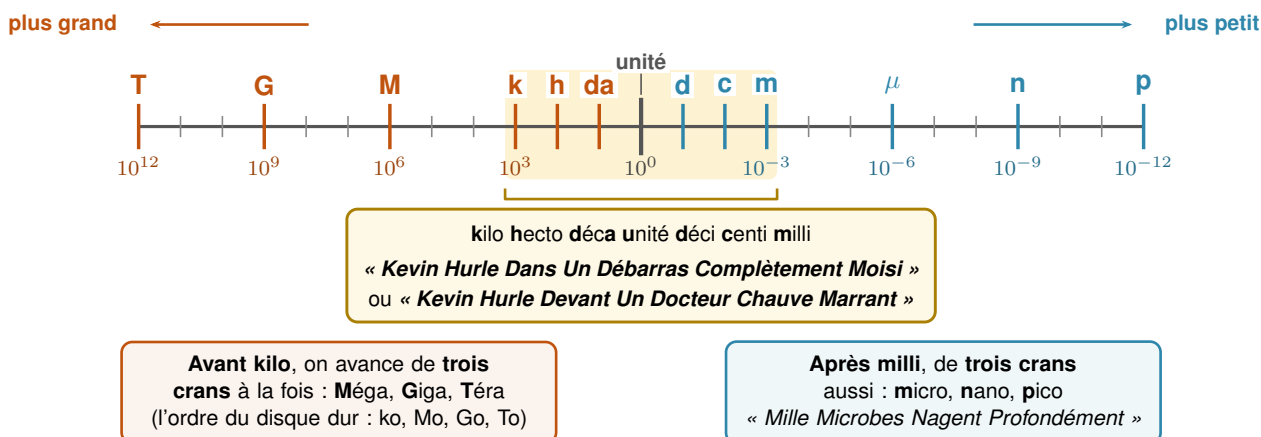
► **Exercices d'application** : exercice 5



3 Convertir : compter les crans

Les préfixes placés devant les unités (km, mA, μ s) ne sont rien d'autre que des rangs sur une règle. Sur cette règle, **un cran vaut un facteur 10**.

La règle des rangs : un cran = un facteur 10



Retenir l'ordre des préfixes

Autour de l'unité, les sept rangs se retiennent par une phrase dont chaque initiale donne un préfixe :

« **Kevin Hurle Dans Un Débarras Complètement Moisi** »
ou « **Kevin Hurle Devant Un Docteur Chauve Marrant** »

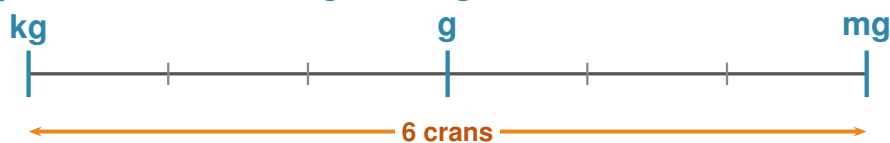
soit **kilo, hecto, déca, unité, déci, centi, milli**. Au-delà, on avance de **trois crans à la fois** : avant kilo viennent **Méga, Giga, Téra** — l'ordre est déjà connu par les mémoires d'ordinateur (ko, Mo, Go, To) ; après milli viennent **micro, nano, pico**, que l'on retient par « *Mille Microbes Nagent Profondément* ».

Convertir revient alors à deux questions : *combien de crans ?* pour le chiffre, et *vers un découpage plus fin ou plus gros ?* pour le signe.



Convertir en trois gestes : compter, choisir le signe, écrire

Exemple 1 : convertir 15 mg en kilogrammes

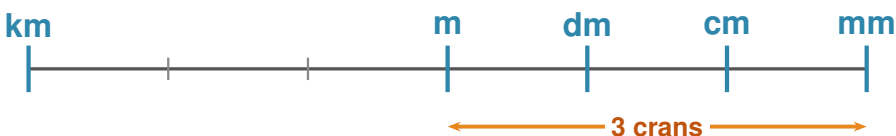


1. Compter
de mg à kg : **6 crans**
→ le chiffre est **6**

2. Choisir le signe
le kg est un découpage **plus gros** que le mg
→ le nombre **diminue**
→ exposant **négatif**

3. Écrire
 $m = 15 \times 10^{-6} \text{ kg}$

Exemple 2 : convertir 2,5 m en millimètres



3 crans de m à mm ; le mm est un découpage **plus petit**, le nombre **augmente** →
exposant **positif** : $\ell = 2,5 \times 10^3 \text{ mm} = 2500 \text{ mm}$

☀ Méthode 1 — Convertir en comptant les crans

Convertir la longueur d'onde 680 nm en mètres, puis la fréquence 2,4 GHz en hertz.

- Compter les crans** de nano jusqu'à l'unité : nano est à **9 crans** de l'unité (trois crans après milli, lui-même à trois crans de l'unité... soit $3 + 3 + 3$).
- Choisir le signe** : le mètre est un découpage **beaucoup plus gros** que le nanomètre, donc le nombre **diminue** : l'exposant est **négatif**.
- Écrire** : $\lambda = 680 \times 10^{-9} \text{ m}$.
- Recommencer pour la fréquence** : giga est à **9 crans** de l'unité, et le hertz est un découpage **plus petit** que le gigahertz — le nombre **augmente**, l'exposant est **positif** : $f = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$.

Le piège des unités composées

Pour une unité qui contient un carré ou un cube, chaque cran compte **deux fois**, ou **trois fois** :

$$1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2 \quad ; \quad 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = (10^{-1} \text{ m})^3 = 10^{-3} \text{ m}^3.$$

Un centimètre carré n'est donc *pas* un centième de mètre carré, mais un dix-millième. La règle du découpage se lit encore : le cm^2 est un carreau bien plus petit que le m^2 , il en faut 10 000 pour le couvrir.



La règle d'or du calcul en physique

Avant tout calcul numérique, on convertit **toutes** les grandeurs dans les unités du système international : les longueurs en m, les masses en kg, les durées en s. Le résultat sort alors automatiquement dans l'unité SI correspondante, et l'on n'a plus qu'à le reconvertir à la fin si l'énoncé le demande.

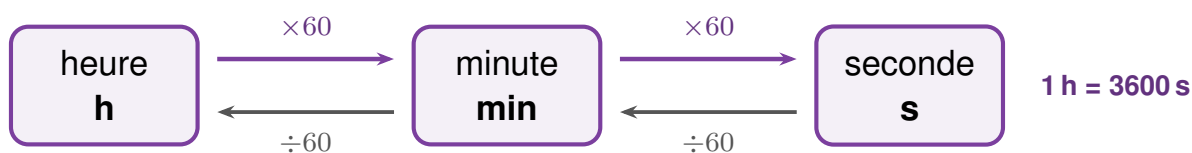
► **Exercices d'application** : exercices 2 et 3

Pour aller plus loin : exercices 4 et 12

4 Les durées : le seul domaine qui ne compte pas par dix

Une heure ne vaut pas dix minutes, et une minute ne vaut pas cent secondes. Les durées se comptent par **soixante**. Toutes les habitudes prises avec les préfixes tombent en défaut ici.

Les durées sont le seul cas où l'on ne compte pas par dix



Le piège classique

1,5 h, ce n'est **pas** 1 h 50 min.
 $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$,
 donc $1,5 \text{ h} = \mathbf{1 \text{ h } 30 \text{ min}}$.

La parade

avant tout calcul, on convertit **tout en secondes** :
 $2 \text{ h } 15 \text{ min} = 2 \times 3600 + 15 \times 60$
 $= 7200 + 900 = 8100 \text{ s}$.

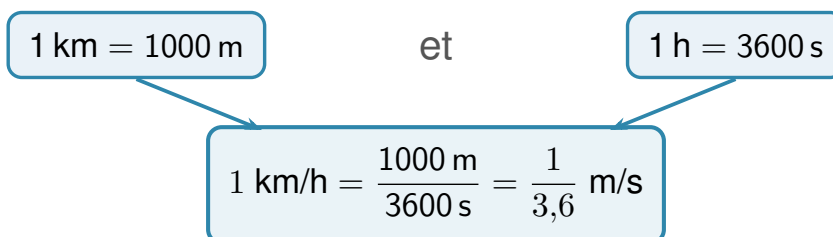
1,5 h n'est pas 1 h 50 min

Un nombre décimal d'heures n'a pas ses minutes après la virgule. La partie décimale est une **fraction d'heure** : $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$, donc $1,5 \text{ h}$ vaut **1 h 30 min**. De même $2,25 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,25 \times 60 = \mathbf{2 \text{ h } 15 \text{ min}}$.

Cette différence de comptage se propage aux vitesses, qui mélangent une distance et une durée. Le fameux facteur 3,6 n'a rien de mystérieux : c'est simplement le rapport entre les deux conversions.



D'où vient le 3,6 qui convertit les km/h en m/s ?



km/h → m/s : on divise par 3,6 m/s → km/h : on multiplie par 3,6

$$90 \text{ km/h} = 90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s} \quad \bullet \quad 5 \text{ m/s} = 5 \times 3,6 = 18 \text{ km/h}$$

☀ Méthode 2 — Convertir une durée, puis une vitesse

Un trajet dure 1 h 45 min 20 s. L'exprimer en secondes. Une voiture roule à 108 km/h ; exprimer sa vitesse en m/s.

- Convertir chaque part de la durée en secondes** : 1 h = 3600 s ; 45 min = 45 × 60 = 2700 s ; il reste 20 s.
- Additionner** : $\Delta t = 3600 + 2700 + 20 = 6320 \text{ s}$.
- Convertir la vitesse** : des km/h vers des m/s, on **divise par 3,6** : $v = 108 \div 3,6 = 30 \text{ m/s}$.
- Vérifier l'ordre de grandeur** : 30 m/s, c'est 30 m parcourus chaque seconde — cohérent avec 108 km en une heure.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercices 7 et 16

5 Reconnaître une situation de proportionnalité

Activité : Activité du chapitre — à commencer par la partie A, « Mesurer ce qui est trop petit » à faire avant ce paragraphe

La plupart des lois de physique du programme sont des relations de proportionnalité : $U = R \times I$, $P = m \times g$, $m = \rho \times V$, $E = P \times \Delta t$. Savoir les reconnaître, c'est savoir quand on a le droit d'appliquer une règle de trois — et quand on ne l'a pas.

Grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant *toujours* par le même nombre. Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité** ; c'est le **quotient** des deux grandeurs, et il doit rester **constant**.



Deux grandeurs sont proportionnelles quand leur quotient est constant

Volume V en mL	20	40	60
Masse m en g	20	40	60

$$\frac{m}{V} = 1,0$$

$$\frac{m}{V} = 1,0$$

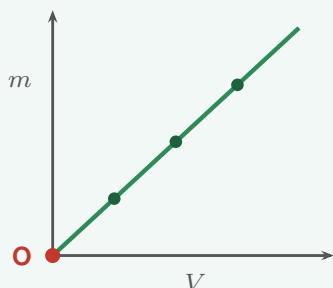
$$\frac{m}{V} = 1,0$$

le quotient $\frac{m}{V}$ vaut **toujours** 1,0 g/mL : c'est le **coefficient de proportionnalité**
on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par lui : $m = 1,0 \times V$

Le test est donc toujours le même : on calcule le quotient d'une grandeur par l'autre pour *chaque* couple de valeurs. S'il est constant, il y a proportionnalité ; sinon, non. Le graphique donne la même réponse, mais d'un seul coup d'œil.

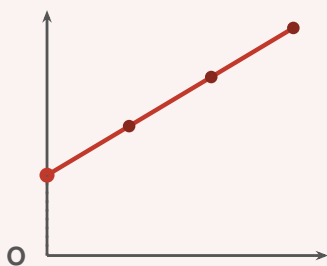
Au graphique, la proportionnalité se voit d'un coup d'œil

PROPORTIONNEL



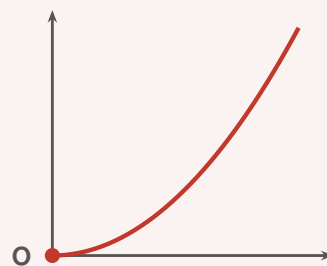
une **droite** qui passe
par l'**origine**

NON PROPORTIONNEL



une droite, mais elle
ne part pas de l'origine

NON PROPORTIONNEL



ce n'est **pas une droite** :
le quotient n'est pas constant

Une droite ne suffit pas

Beaucoup d'élèves concluent « c'est une droite, donc c'est proportionnel ». C'est faux : il faut **aussi** que la droite passe par l'**origine**. La facture d'un abonnement avec part fixe, la masse d'un b cher rempli d'eau, la longueur d'un ressort charg  : toutes donnent des droites qui ne passent pas par l'origine, et aucune n'est une situation de proportionnalit .

Proportionnel ou pas ?

La consommation d' lectricit  d'une habitation est proportionnelle au nombre d'ampoules allum es *si elles sont identiques et si rien d'autre ne fonctionne* : chacune ajoute la m me puissance. En revanche elle n'est pas proportionnelle au nombre d'appareils branch s, puisqu'un radiateur et un chargeur de t l phone ne p sent pas le m me poids. Et la consommation de carburant d'une voiture n'est pas proportionnelle   sa vitesse : elle diminue d'abord, puis remonte fortement.



6 Calculer une quatrième proportionnelle

C'est la question la plus fréquente de toute l'année : trois valeurs sont connues, la quatrième est demandée. La voie la plus sûre est le **passage à l'unité**, parce qu'elle ramène toujours au cas où le calcul se fait de tête.

Le passage à l'unité : on se ramène toujours au cas facile

une machine consomme 300 kWh en 4 h de marche ; combien en 3 h ?

	$\div 4$	$\times 3$	
Durée en h	4	1	3
Énergie en kWh	300	75	225
	$\div 4$	$\times 3$	

ce qu'on fait à une colonne, on le fait **aux deux lignes** :
la colonne « 1 h » sert de **relais** et évite tout produit en croix

☀ Méthode 3 — Compléter un tableau de proportionnalité

Un câble électrique de 6,0 m a une masse de 54 g. Quelle est la masse de 14 m du même câble ?

1. **Vérifier que la situation est proportionnelle** : le câble est homogène, deux fois plus de longueur donne deux fois plus de masse. C'est le cas.
2. **Passer à l'unité** : 6,0 m pèsent 54 g, donc 1,0 m pèse $54 \div 6,0 = 9,0$ g.
3. **Multiplier par la valeur cherchée** : 14 m pèsent $14 \times 9,0 = 126$ g.
4. **Contrôler** : 14 m font un peu plus du double de 6,0 m, et 126 g font un peu plus du double de 54 g. Cohérent.



Le produit en croix

Le passage à l'unité et le produit en croix donnent évidemment le même résultat. Si l'on préfère le second, on écrit l'égalité des deux quotients puis on croise :

$$\frac{54}{6,0} = \frac{m}{14} \implies m \times 6,0 = 54 \times 14 \implies m = \frac{54 \times 14}{6,0} = 126 \text{ g.}$$

Le seul risque est d'inverser un rapport ; le passage à l'unité, lui, laisse peu de place à l'erreur puisque chaque étape a un sens physique.

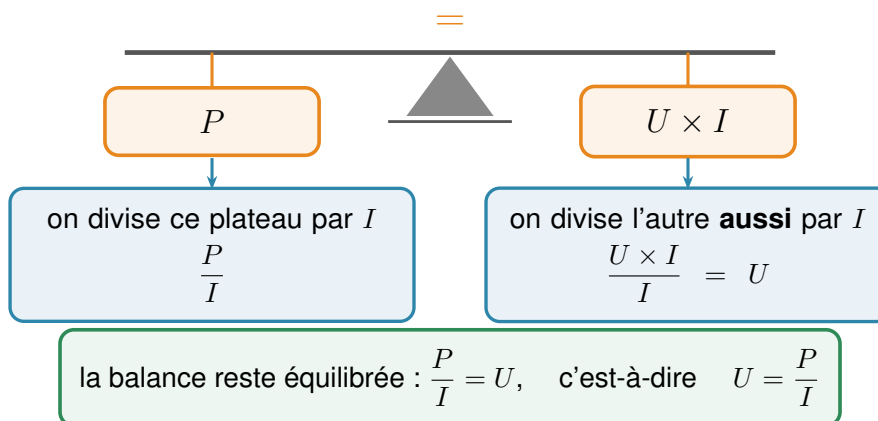
► **Exercices d'application** : exercice 9

Pour aller plus loin : exercices 13 et 15

7 Transformer une formule

Une formule est presque toujours donnée « dans le mauvais sens » : on connaît $P = U \times I$ mais on cherche I , on connaît $\rho = m/V$ mais on cherche V . Il faut donc savoir **isoler** une grandeur. Le principe tient en une phrase.

Une égalité, c'est une balance : ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre



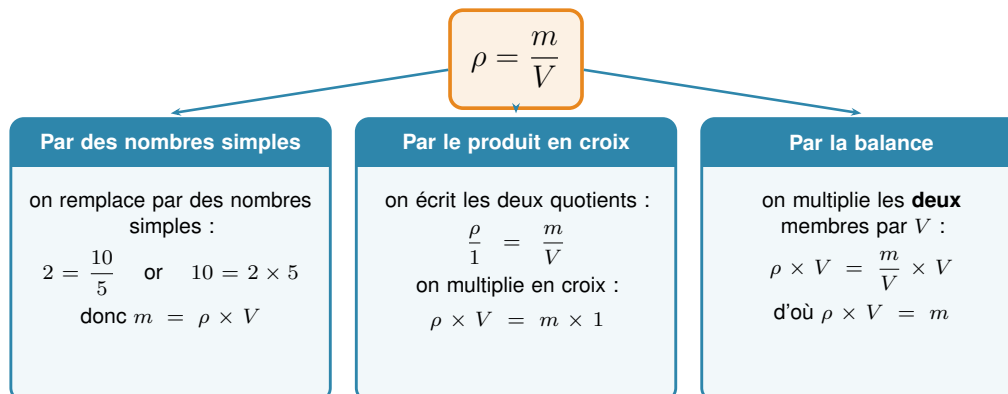
Le principe de l'égalité

Une égalité reste vraie si l'on effectue **la même opération sur ses deux membres** : additionner, soustraire, multiplier ou diviser par un même nombre non nul. C'est le seul outil nécessaire — tout le reste n'en est qu'un raccourci.



Trois façons d'isoler une grandeur — on choisit celle qu'on maîtrise

à partir de la masse volumique, exprimer la masse m



les trois donnent **le même résultat** : $m = \rho \times V$ — la troisième est la seule qui marche encore quand la formule contient une **somme**

☀ Méthode 4 — Isoler une grandeur dans une formule

L'énergie à fournir pour chauffer un corps s'écrit $Q = m \times c \times \Delta\theta$. Exprimer $\Delta\theta$, puis calculer l'élévation de température de 0,50 kg d'eau ($c = 4180 \text{ J/kg/K}$) recevant 83 600 J.

- Repérer ce qui gêne** : $\Delta\theta$ est multiplié par m et par c .
- Diviser les deux membres par ces facteurs** : $\frac{Q}{m \times c} = \frac{m \times c \times \Delta\theta}{m \times c}$, ce qui simplifie à droite en $\Delta\theta$.
- Écrire la formule obtenue** : $\Delta\theta = \frac{Q}{m \times c}$.
- Appliquer** : $\Delta\theta = \frac{83\,600}{0,50 \times 4180} = \frac{83\,600}{2090} = 40^\circ\text{C}$.
- Contrôler par les unités** : des joules divisés par des kg et des J/kg/K laissent bien des kelvins, donc un écart de température.

Quand la formule contient une somme

Le passage par « des nombres simples » et le produit en croix ne fonctionnent plus dès qu'une addition apparaît. Par exemple, pour isoler R dans $E - R \times I = U$, il faut d'abord **déplacer le terme entier** : $E - U = R \times I$, puis diviser par I , ce qui donne $R = \frac{E - U}{I}$. Seule la méthode de la balance mène au bout dans tous les cas.

► **Exercices d'application** : exercice 10

Pour aller plus loin : exercices 11 et 12



L'essentiel du chapitre

- Une **unité est un découpage** : plus il est fin, plus le nombre est grand. C'est cette idée qui donne le **signe** de l'exposant, sans rien apprendre par cœur.
- Pour **convertir**, on **compte les crans** sur la règlette (un cran = un facteur 10), puis on choisit le signe : vers un découpage plus petit → exposant **positif** ; vers un découpage plus gros → exposant **négatif**.
- L'ordre des préfixes se retient par « *Kevin Hurle Dans Un Débarras Complètement Moisi* » — ou « *Kevin Hurle Devant Un Docteur Chauve Marrant* » —, puis de trois crans en trois crans : Méga, Giga, Téra d'un côté, micro, nano, pico de l'autre.
- Sur une unité **composée**, chaque cran compte deux fois (aire) ou trois fois (volume) : $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.
- Les **durées** se comptent par 60, jamais par 10 : $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$ et $1,5 \text{ h} = 1 \text{ h } 30 \text{ min}$. Des km/h aux m/s, on divise par **3,6**.
- Deux grandeurs sont **proportionnelles** si leur quotient est constant ; graphiquement, c'est une **droite passant par l'origine** — les deux conditions sont nécessaires.
- Une **quatrième proportionnelle** se calcule par **passage à l'unité** : on ramène à 1, puis on multiplie.
- Pour **transformer une formule**, on effectue la même opération sur les deux membres. C'est la seule méthode qui résiste aux formules contenant une somme.

Où ces outils vont servir

La conversion des unités et les ordres de grandeur servent dès le **chapitre 1** (mesure et incertitudes) et jusqu'au **chapitre 18** (ondes électromagnétiques, où l'on manipule des nanomètres et des gigahertz). La proportionnalité porte la loi d'Ohm du **chapitre 5**, la masse volumique du **chapitre 12** et la concentration du **chapitre 14**. La transformation de formules est réclamée dans tous les exercices de bac, en particulier sur $Q = mc\Delta\theta$ (**chapitre 9**) et sur $v = d/\Delta t$ (**chapitre 6**).